Анатомия и физиология человека.

1. Выберите верную последовательность прохождения мочи:
   A) Почки – мочеиспускательный канал – мочевой пузырь - мочеточники
   B) Почки – мочеточники – мочевой пузырь - мочеиспускательный канал
   C) Почки – мочевой пузырь – мочеточники – мочеиспускательный канал
   D) Почки – мочеиспускательный канал – мочеточники – мочевой пузырь
   E) Почки – мочеточники - мочеиспускательный канал – мочевой пузырь

2. Процессы вдоха и выдоха сопровождаются сокращением и расслаблением межреберных мышц, а также изменением давления в легких. Выберите верную комбинацию изменений, которые происходят при вдохе:
   A) Альвеолярное давление понижается, наружные межреберные мышцы сокращаются, а внутренние расслабляются
   B) Альвеолярное давление повышается, наружные межреберные мышцы расслабляются, а внутренние сокращаются
   C) Альвеолярное давление не меняется, наружные межреберные мышцы сокращаются, а внутренние расслабляются
   D) Альвеолярное давление понижается, наружные межреберные мышцы расслабляются, а внутренние сокращаются
   E) Альвеолярное давление повышается, и наружные, и внутренние межреберные мышцы сокращаются

3. Надпочечники состоят из мозгового и коркового вещества. Корковый слой в свою очередь разделяется на 3 слоя с различными функциями. Определите, какая зона коркового вещества отвечает за выработку глюкокортикоидов:
   A) Пучковая – zona fasciculata
   B) Сетчатая – zona reticularis
   C) Клубочковая – zona glomerulosa
   D) Капсула
   E) Нет правильного ответа

4. Известно, что гормоны имеют разные пути происхождения: существуют пептидные гормоны, стероидные, и производные аминокислот. Из предложенных вариантов выберите гормон, являющийся производным тирозина:
   A) Мелатонин
   B) Норадреналин
   C) Инсулин
   D) Кортизол
   E) Вазопрессин

5. Глюкагон является гормоном поджелудочной железы, и его выделение стимулируется пониженным уровнем глюкозы в крови. Выберите неверное утверждение о действии глюкагона на организм:
   A) Глюкагон стимулирует гликогенолиз и глюконеогенез в клетках печени
   B) Вызывает расщепление триглицеридов
   C) Замедляет синтез триглицеридов
   D) Стимулом для секреции данного гормона помимо низкого содержания глюкозы может являться высокое содержание аминокислот в крови
   E) Глюкагон секретируется посредством парасимпатической стимуляции

6. Сперматогенез — это процесс создания сперматозоидов – мужских половых клеток. Выберите правильную последовательность развития мужских гамет:
   A) Сперматоцит I порядка – сперматогоний - сперматоцит II порядка – сперматид - сперматозоид
   B) Сперматид - сперматоцит I порядка - сперматоцит II порядка – сперматогоний – сперматозоид
   C) Сперматогоний – сперматоцит I порядка - сперматоцит II порядка – сперматозоид- сперматид
   D) Сперматоцит I порядка – сперматогоний - сперматоцит II порядка – сперматозоид - сперматид
   E) Сперматогоний – сперматоцит I порядка - сперматоцит II порядка – сперматид – сперматозоид

7. Нефрон – это структурная единица почки, отвечающая за фильтрацию крови. Какая часть нефрона отвечает за прямую регуляцию pH?
   A) Перитубулярные капилляры
   B) Собирательная трубка
   C) Петля Генле
   D) Проксимальный каналец
   E) Афферентная артериола

8. Иммунная система защищает организм от чужеродных веществ. Иммунитет может быть неспецифическим и специфическим. Выберите, какой из ответов относится к специфическому иммунитету:
   A) Пролиферация Т-лимфоцитов
   B) Эпителий
   C) Слизистая оболочка прямой кишки
   D) Рвота
   E) Воспалительная реакция

9. Слюна – это биологическая жидкость, в состав которой помимо воды входит множество других соединений. Определите, какой компонент слюны обладает антибактериальными свойствами:
   A) Амилаза
   B) Муцин
   C) Лизоцим
   D) Вода
   E) Мальтаза

10. Кожа содержит различные виды рецепторов, воспринимающие разные виды стимулов – прикосновения, температуру, боль. Определите, какие рецепторы могут воспринимать давление в дерме:
   A) Тельца Руффини
   B) Тельца Пачини
   C) Тельца Мейснера
   D) Диски Меркеля
   E) Рецепторы Краузе

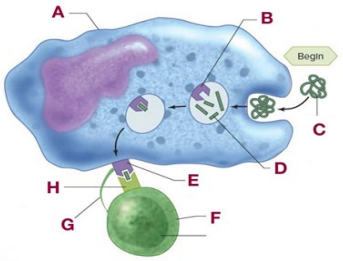
11. Эмбриогенез включает в себя множество событий, в результате которых зигота превращается в эмбрион. На какой стадии эмбриогенеза образуется бластопор – первичный рот?
   A) Бластула
   B) Гаструла
   C) Нейрула
   D) Морула
   E) Зигота

12. Известно, что автономная, или вегетативная, нервная система подразделяется на симпатическую и парасимпатическую системы. Из вариантов ниже, выберите пример эффекта действия парасимпатической нервной системы на организм:
   A) Расширение зрачков
   B) Расширение бронхиол
   C) Уменьшение реабсорбции
   D) Выведение лишних сахаров через мочу
   E) Усиление сокращения сфинктера мочевого пузыря

13. Кости человека классифицируются на 3 основных формы – трубчатые, губчатые и плоские. Каждая из форм также имеет свои особенности: трубчатые и губчатые кости могут быть длинными или короткими, а плоские кости разделяются на широкие и воздухоносные. Из предложенных ниже ответов выберите кость, которая является плоской воздухоносной:
A) Лучевая
B) Фаланги пальцев
C) Лобковая
D) Ребро
E) Клиновидная

14. Лимфатическая система выполняет функцию защиты и фильтрации организма от патогенов, а также участвует в обмене веществ. Определите, какого вида данная система – замкнутая или незамкнутая, а также куда в конечном итоге сбрасывается лимфа, чтобы вернуться в кровеносную систему:
A) Замкнутая, сбрасывается в вены
B) Незамкнутая, сбрасывается в аорту
C) Незамкнутая, сбрасывается в вены
D) Замкнутая, сбрасывается в сонные артерии
E) Незамкнутая, сбрасывается в артерии

Вопросы 9-11 относятся к **Изображению 3.**



Изображение 3

15. Иммунитет человека подразделяется на клеточный и гуморальный, действие которых осуществляется различными клетками-эффекторами. Опираясь на **Изображение 3**, определите, какая клетка обозначена буквой **A**:
A) Нейтрофил
B) Натуральный киллер
C) Макрофаг
D) Т-хелпер
E) Цитотоксическая Т-клетка

16. Какая иммунная клетка обозначена буквой **F**?
A) Т-хелпер
B) Макрофаг
C) В-лимфоцит
D) Базофил
E) CD4

17. Известно, что структура **E** является белком. Определите название этого белка, и клетки, на поверхности которых его можно найти:
A) MHC II, клетки, имеющие ядро
B) MHC I, антигенпрезентирующие клетки
C) MHC II, антигенпрезентирующие клетки
D) MHC I, клетки, имеющие ядро
E) MHC I, В-лимфоциты

18. Межклеточное вещество выполняет множество функций, от защиты до поддержания формы клеток. Выберите, какой белок содержится в межклеточном веществе и отвечает за эластичность и прочность ткани?
A) Кератин
B) Альбумин
C) Коллаген
D) Фибронектин
E) Фибриноген

19. Яйцеклетка является самой крупной клеткой человека и имеет сложное строение. Определите, какая часть яйцеклетки может препятствовать проникновению более одного сперматозоида:
A) Овоплазма
B) Желточная мембрана
C) Полярная зона
D) Лучистый венец
E) Блестящая оболочка

20. Эффект Бора демонстрирует влияние таких факторов, как pH, температуры, концентрации 2,3-дифосфоглицерата и парциального давления углекислого газа на сродство гемоглобина к кислороду. Выберите верное изменение среды, при которой сродство к кислороду снижается:
A) Повышение pH
B) Понижение температуры
C) Понижение парциального давления CO_2
D) Снижение концентрации 2,3 – дифосфоглицерата
E) Повышение кислотности

21. В человеческом организме содержатся различные типы суставов: от простых до комплексных, с разным числом суставных поверхностей и осей. Определите, какой из вариантов является примером сложного сустава?
A) Лучелоктевой
B) Межфаланговый
C) Лучезапястный
D) Коленный
E) Атлантозатылочный

22. Известно, что скелетные мышцы можно классифицировать на разные типы волокон. Определите, какая характеристика относится к быстроутомляемым, так называемым «белым» волокнам:
A) Высокая плотность капилляров
B) Высокое содержание миоглобина
C) Большое количество митохондрий
D) Низкая активность митохондриальных ферментов
E) Низкая скорость сокращения

23. В состав крови помимо плазмы, как правило, входят форменные элементы, отвечающие за широкий спектр физиологических функций. Установите признак, характерный тромбоцитам:
A) Продолжительность жизни может достигать десятки лет
B) Отсутствует ядро
C) Формируются в селезенке
D) Имеют округлую форму
E) Подразделяются на гранулоциты и агранулоциты

24. Человек относится к гомойотермным животным, то есть температура тела относительно постоянна при изменении внешней температуры среды. Среди предложенных вариантов выберите ответ, который не относится к действию организма на понижение температуры тела:
A) Вазодилатация
B) Повышение секреции тироксина
C) Сужение кровеносных сосудов
D) Дрожь
E) Повышение секреции кортизола

25. Клетки используют различные виды соединений, обеспечивающие коммуникацию и организацию этих клеток определенным образом. Установите, какой вид соединения прикрепляет внеклеточный матрикс к цитоскелету:
A) Десмосома

B) Щелевое соединение
C) Плазмодесма
D) Плотное соединение
E) Адгезионное соединение

26. Витамины являются веществами, необходимыми для обмена веществ и других процессов в животных и растениях. Они могут быть водорастворимыми и жирорастворимыми. Определите, недостаток какого витамина приводит к болезни Бери-бери и нарушению белкового обмена и к какой группе относится данный витамин:
A) B_1, водорастворимый
B) B_6, жирорастворимый
C) A, жирорастворимый
D) B_1, жирорастворимый
E) A, водорастворимый

27. Зародышевые листки формируются при развитии зародыша, и из них затем образуются органы и ткани человека. Каким структурам дает начало эктодерма?
A) Кости, спинной мозг
B) Головной мозг, ногти
C) Хрусталик глаза, мочевой пузырь
D) Волосы, мышцы
E) Кровеносные сосуды, щитовидная железа

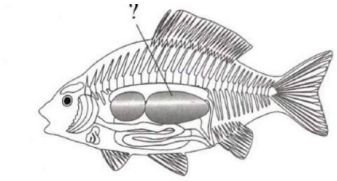
28. У человека сформированы условные и безусловные рефлексы. Определите, какой из вариантов описывает условные рефлексы:
A) Условные рефлексы являются видовыми
B) Способствуют выживанию
C) Осуществляются по постоянной рефлекторной дуге
D) Не поддаются торможению
E) Осуществляются в спинном мозгу и стволе мозга

29. Что из нижеперечисленного не относится ко вторичным половым признакам?
A) Развитие молочных желез
B) Оволосение
C) Повышение содержания жира в организме
D) Формирование наружных женских половых органов
E) Изменение телосложения

30. Менструальный цикл зависит от цикличного изменения секреции половых гормонов в женском организме. Определите, какой гормон выделяется в наибольших концентрациях в лютеиновую фазу:
A) Прогестерон
B) Эстроген
C) Тестостерон
D) ХГЧ – хорионический гонадотропин человека
E) ФСГ – фолликулостимулирующий гормон

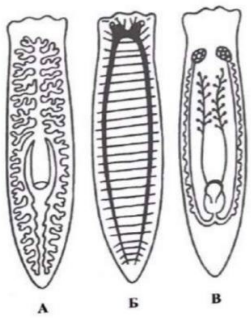
Зоология.

31. Как называют орган, изображенный на рисунке под вопросительным знаком? Какую функцию он выполняет?



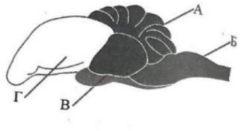
A) плавательный пузырь, обеспечивает плавучесть
B) мочевой пузырь, накапливает мочу
C) плавательный пузырь, издает звуки
D) мочевой пузырь, обеспечивает плавучесть
E) желчный пузырь, собирает желчь

32. Какие системы органов белой планарии обозначены на рисунке буквами А, Б и В?



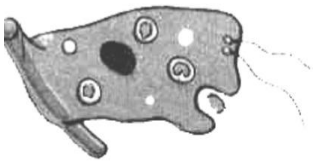
A) А – пищеварительная, Б – нервная, В – выделительная
B) А – выделительная, Б – нервная, В – половая
C) А – пищеварительная, Б – нервная, В – половая
D) А – пищеварительная, Б – половая, В – нервная
E) А – пищеварительная, Б – выделительная, В – половая

33. Какой буквой на рисунке обозначен мозжечок?



A) А
B) Б
C) В
D) Г
E) На рисунке нет мозжечка

34. Какую функцию выполняет клетка внутреннего слоя тела гидры, изображенная на рисунке?



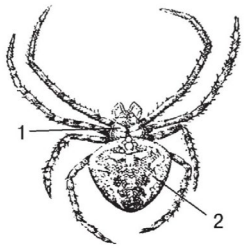
A) выделяет в кишечную полость пищеварительный сок
B) образует промежуточные клетки
C) формирует половые клетки
D) поглощает и переваривает частицы пищи
E) ловит добычу

35. Какую функцию выполняют органы свиного (вооруженного) цепня, обозначенные на рисунке вопросительным знаком?



A) прикрепление червя к стенке кишечника хозяина
B) всасывание питательных веществ из кишечника хозяина
C) поглощение частиц пищи и их переваривание
D) выделение веществ, защита своего тела от переваривания
E) передача сигнала к остальной части тела

36. Какое животное изображено на рисунке? Определите его систематическое положение (класс, тип), отделы тела, обозначенные цифрами 1, 2.

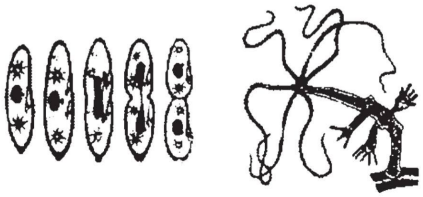


A) Паук, класс Паукобразные, тип Членистоногие, 1-брюшко, 2-головогрудь.
B) Паук, класс Паукобразные, тип Насекомые, 1-головогрудь, 2-брюшко.
C) Паук, класс Членистоногие, тип Паукобразные, 1-головогрудь, 2-брюшко.
D) Паук, класс Паукобразные, тип Членистоногие, 1-головогрудь, 2-брюшко.
E) Паук, класс Членистоногие, тип Паукобразные, 1-брюшко, 2-головогрудь.

37. Найдите ошибки в приведенном тексте и укажите номера всех предложений в которых они сделаны. I.Кишечнополостные это трехслойные животные. II. Они имеют кишечную полость. III. Наружный слой их тела называют энтодермой, а внутренний эктодермой. IV. Кишечнополостные имеют сетчатую (диффузную) нервную систему. V. Актинии и колониальные кораллы дышат жабрами.
A) I, II
B) I, III, V
C) III, IV
D) V
E) II, III, V

38. В полном прудовом хозяйстве по выращиванию карпа имеются зимовальные, нерестовые и нагульные пруды. Какие из них более глубокие?
A) Нерестовые
B) нерестовые и нагульные
C) нагульные
D) зимовальные и нагульные
E) зимовальные

39. Рассмотрите рисунок. Какое сходство в размножении изображенных на рисунке животных вы можете отметить?



A) бесполое размножение
B) половое размножение
C) размножение путем почкования
D) вегетативное размножение
E) нет никаких сходств

40. Поясните, почему дождевые черви избегают переувлажненных участков почвы и выползают на ее поверхность.
A) просто хотят посмотреть на дождь, поэтому они выползают на поверхность
B) в сухой почве вода вытесняет воздух, поэтому они выползают на поверхность
C) в переувлажненной почве вода вытесняет воздух, поэтому они выползают на поверхность
D) в переувлажненной почве воздух вытесняет воду, поэтому они выползают на поверхность
E) в переувлажненной почве минералы вытесняет воздух, поэтому они выползают на поверхность

41. Главная особенность хордовых животных:
A) Наличие хорды.
B) Двухсторонняя симметрия.
C) Наличие жабр.
D) Наличие перьев.
E) Наличие чешуи.

42. Класс рыб, к которому относится акула:
A) Хрящевые рыбы.
B) Костные рыбы.
C) Лососеобразные.
D) Карпообразные.
E) Лучеперые рыбы.

43. Отличительная особенность млекопитающих:
A) Вскармливание детенышей молоком.
B) Наличие шерсти.
C) Теплокровность.
D) Наличие млечных желез.
E) Все перечисленные.

44. Какое из перечисленных животных является беспозвоночным?
A) Дождевой червь.
B) Воробей.
C) Слон.
D) Дельфин.
E) Игуана.

45. Какую роль играет зоология в жизни человека?
A) Помогает изучать законы природы.
B) Разрабатывать методы борьбы с болезнями.
C) Создавать новые лекарства и продукты питания.
D) Помогает лучше понимать структуру животных.
E) Все перечисленные.

46. Как называется наука, изучающая поведение животных?
A) Зоология.
B) Экология.
C) Эволюция.
D) Этология.
E) Эмбриология.

47. Какая из перечисленных групп животных является пойкилотермным?
A) Птицы.
B) Млекопитающие.
C) Рыбы.
D) A+B.
E) A+B+C.

48. Какая из перечисленных групп животных не имеет кровеносной системы?
A) Плоские черви.
B) Кольчатые черви.
C) Членистоногие.
D) Моллюски.
E) Иглокожие.

49. Как называется процесс, при котором животные впадают в состояние анабиоза в условиях экстремальных температур или водной недостаточности?
A) Эмбриогенез
B) Диапауза
C) Деградация
D) Метаболизм
E) Паузирование

50. Как называется феномен, при котором животное меняет свою окраску в зависимости от окружающей среды?
A) Камуфляж
B) Мимикрия
C) Пигментация
D) Метаморфоза
E) Трансверсия

Ботаника.

51. Какой класс мохообразных растений имеет спороносную коробочку, которая открывается крышечкой, но не имеет перистома?
A) Маршанциевые (Marchantiopsida);
B) Антоцеротовые (Anthocerotopsida);
C) **Сфагновые (Sphagnopsida);**
D) Бриевые (Bryopsida).
E) Печеночники (Hepaticae)

52. Какая из следующих характеристик высших растений отсутствует у их ближайших родственников - харофитовых водорослей?
A) наличие хлорофилла b;
B) синтез целлюлозы розеточным терминальным комплексом;
C) половое размножение;
D) **чередование многоклеточных поколений;**
E) наличие крахмала в хлоропластах.

53. Чего нельзя найти на поперечном срезе стебля однодольного растения?
A) эндодерму;
B) экзодерму;
C) первичную кору;
D) ксилему;
E) **камбий.**

54. Какие побеги могут иметь растения хвоща полевого (Equisetum arvense)?
1 - надземные фотосинтезирующие;
2 - надземные спороносные, лишенные зелёной окраски;
3 - подземные клубневидные;
4 - подземные длиннокорневищные;
5 - воздушные корни.
A) только 1, 3;
B) только 1, 2, 3;
C) только 2, 3, 4;
D) **1, 2, 3, 4;**
E) только 1, 4.

55. Какая последовательность событий верна для жизненного цикла мохообразных растений?
A) **мейоз – споры – митоз – гаметофит – митоз – гаметы;**
B) митоз – споры – митоз – гаметофит – митоз – гаметы;
C) мейоз – споры – митоз – гаметофит – мейоз – гаметы;
D) митоз – споры – мейоз – гаметофит – митоз – гаметы;
E) мейоз – гаметы – митоз – споры – митоз – гаметофит.

6-7. В лаборатории изучают транспирацию и фотосинтез растений. В ходе эксперимента было установлено, что за 1 час одно растение выделяет 0,5 литра кислорода (O_2) при определённых условиях освещения и температуры. Известно, что на каждую молекулу выделенного кислорода (O_2) приходится фиксироваться одна молекула углекислого газа (CO_2).

56. Какова скорость фотосинтеза (в граммах потребляемого углекислого газа) для одного растения за 1 час?
A) 0,44 г/ч
B) 0,98 г/ч
C) 1,10 г/ч
D) 2,20 г/ч
E) 1,58 г/ч

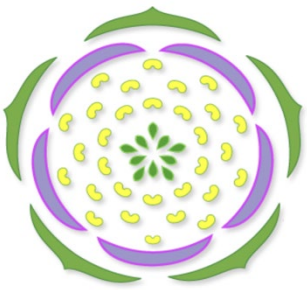
57. Каково будет общее количество углекислого газа (CO_2), потребляемого 5 растениями за 6 часов?
A) 13,2 г
B) 15,4 г
C) 22,0 г
D) 29,4 г
E) 19,8 г

58. Двойное оплодотворение - уникальная особенность цветковых растений. В этом процессе один спермий соединяется с яйцеклеткой, образуя зиготу. Второй спермий соединяется с полярными ядрами, чтобы инициировать образование:
A) Мегагаметофита
B) эндодермы
C) эмбриона
D) эндосперма
E) микрогаметофита

59. Какие из следующих растительных клеток претерпевают запрограммированную гибель для выполнения своих функций?
A) клетки ситовидных трубок флоэмы
B) сосуды ксилемы
C) замыкающие клетки устьиц
D) клетки корневого чехлика
E) клетки проводящего пучка

60. Какое из следующих соединений образуется в результате первой реакции цикла Кребса (цикла трикарбоновых кислот) при конденсации ацетил-КоА с оксалоацетатом?
A) **Цитрат**
B) Сукцинат
C) Малат
D) Фумарат
E) Альфа-кетоглутарат

61. Из предложенных формул цветка выберите ту, которая соответствует диаграмме:



A) *Ca5 Co5 A∞ G∞;
B) *Ca(5) Co(5) A∞ G∞;
C) *Ca5 Co(5) A∞ G∞;
D) *Ca5 Co5 A∞ G1.
E) *Ca(5) Co5 A∞ G1

62. Какой из следующих факторов является основным определяющим цветение растений короткого дня?
A) Общее количество света в течение суток
B) Длительность светового периода
C) Длительность темнового периода
D) Интенсивность света в течение дня
E) Температура в течение светового периода

63. Почему при сушке яблок ломтики приобретают коричневую окраску?
A) **окисление фенольных соединений;**
B) карамелизация глюкозы под действием кислорода и солнечных лучей;
C) синтез антоцианов;
D) окисление ионов Fe2+ до Fe3+;
E) разложение хлорофилла.

64. Что будет усиливать поглощение воды растительной клеткой?
A) уменьшение ψ (водного потенциала) окружающего раствора
B) положительное давление окружающего раствора
C) потеря клеткой осмолитов
D) увеличение ψ (водного потенциала) в цитоплазме
E) увеличение концентрации солей в вакуоли

65. Какой из следующих механизмов играет основную роль в транспорте воды от корней к верхушкам растений?
A) Активный транспорт ионов через мембраны клеток ксилемы
B) Давление корня, создающее осмотический градиент
C) Транспирационный поток, создаваемый испарением воды с поверхности листьев
D) Симпластический транспорт через плазмодесмы
E) Диффузия воды по концентрационному градиенту

16-17. В лаборатории изучают транспирацию растений при различных условиях температуры и влажности. В ходе эксперимента было установлено, что при температуре 25°C и относительной влажности 60% одно растение испаряет 0,25 литра воды в день. Предположим, что скорость транспирации пропорциональна температуре и обратно пропорциональна относительной влажности.

66. Определите, сколько воды испарит одно растение за 5 дней при температуре 30°C и относительной влажности 50%.
A) 1,25 литра
B) 1 литр
C) 1,5 литра
D) 1,7 литра
E) 1,8 литра

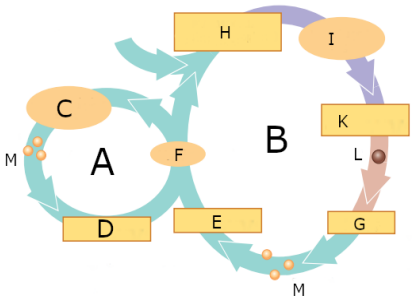
67. Сколько воды испарят 10 таких растений за 7 дней при температуре 20°C и относительной влажности 70%?
A) 10,5 литров
B) **12 литров**
C) 14 литров
D) 16 литров
E) 20 литров

68. Какие из перечисленных клеток высших растений не имеют клеточной стенки?
A) клетки камбия;
B) клетки флоэмы;
C) половые клетки;
D) клетки паренхимы;
E) клетки ксилемы.

69. Если фотосинтезирующую водоросль выращивать в среде с CO_2, содержащей тяжёлый изотоп кислорода (^{18}O), то все следующие соединения будут содержать в своём составе ^{18}O, кроме:
A) 3-фосфоглицерата
B) Глицеральдегид-3-фосфата
C) Глюкозы
D) Рибулозо-1,5-бисфосфата
E) O_2

70. Как можно ускорить созревание бананов после транспортировки?
A) поместить их в хорошо освещенное прохладное место;
B) поместить их в газовую смесь с увеличенным содержанием углекислоты;
C) **поместить их в газовую смесь с увеличенным содержанием этилена;**
D) поместить их в газовую смесь с увеличенным содержанием этана;
E) поместить их в тёмное тёплое место.

Иллюстрация ниже представляет собой общую диаграмму жизненного цикла грибов, вопросы 71-74 относятся к этой иллюстрации.



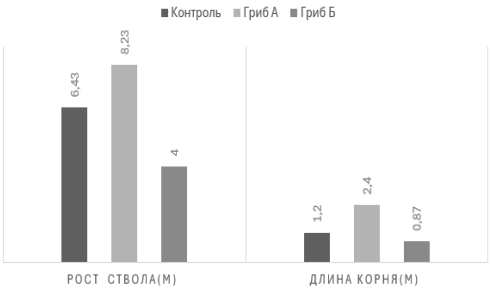
71. Под буквой M обозначены:
A) Зигота (n)
B) Зооспора (2n)
C) Спора (2n)
D) Зигота (2n)
E) Спора (n)

72. Под каким обозначением находится бесполое размножение?
A) K
B) G
C) B
D) E
E) A

73. Что происходит в процессе под знаком K?
A) Выброс спор
B) Слияние мембран
C) Слияние гамет
D) Слияние ядер
E) Выброс зигот

74. Под каким обозначением находится вегетативная часть гриба?
A) F
B) D
C) G
D) C
E) I

75. На диаграмме указана длина саженцев деревьев одного вида. Исходя из диаграммы ответьте на следующий вопрос. Ось у – рост. Контроль – отсутствие каких либо факторов



Исходя из диаграммы что можно сказать о взаимоотношении гриба Б к дереву?

A) Гриб Б стимулирует апикальный рост растения
B) Гриб Б угнетает апикальный рост растения
C) Гриб Б выделяет вещества против своих конкурентов
D) Гриб Б улучшает всасывающие свойства растения
E) Гриб Б никак не влияет на растения

76. Что из нижеперечисленного скорее всего правда?
A) Гриб А ведет хищнический образ жизни
B) Гриб Б существует на поверхности листьев растения
C) И гриб А и гриб Б могут создавать микоризаподобные образования
D) Контрольное растение не имело нужных ресусов для дальнейшего роста
E) Оба гриба являются облигатными паразитами растений

77. Какое изменение вы ожидаете увидеть с данными диаграммы если все три растения будут обработаны антимикоризными веществами?
A) Диаграммы всех растений упадут
B) Все столбцы будут примерно одинаковы
C) Диаграммы всех растений вырастут
D) Невозможно предугадать изменение диаграммы
E) Корни растений вырастут, в то время как стебли останутся неизменными

78. Грибы могут выделять антибиотические соединения. Исходя из ваших знаний об антибиотиках, как вы считаете, зачем грибы это делают?
A) Для борьбы с конкурентными организмами
B) Для ускоренного переваривания пищи
C) Для охоты на микроскопических животных
D) Для ускорения роста
E) Для отпугивания хищников

79. Ген дальтонизма передается по Х хромосоме в рецессивной форме. Каковы шансы того что ребенок родится с дальтонизмом и будет девочкой, если отец и мать не имеют болезни, но мать является носительницей гена дальтонизма?
A) 0%
B) 50%
C) 25%
D) 100%
E) 75%

80. Ген альбинизма пшеницы летален в рецессивной форме. Сколько растений из прогнозируемых 1523 единиц будут живы при скрещивании двух растений с идентичным генотипом Аа?
A) 190
B) 380
C) 1142
D) 0
E) 1523

81. При скрещивании овальной тыквы и грушеподобной тыквы было получено потомство грушеподобных тыкв. После скрещивания F1 между собой было получено 3 фенотипа тыкв со следующими соотношениями:
614 Грушеподобной
154 Овальной формы
56 Дисковидных
Что могло быть причиной такого расщепления?
A) Аутосомная рец. Мутация
B) Аутосомная дом. мутация
C) Рец. эпистаз
D) Дом.эпистаз
E) Дом-Рец взаимодействие

82. Какое расщепление фенотипов F2 вы бы ожидали от рец.эпистаза?
A) 9:3:4
B) 9:3:3:1
C) 15:1
D) 13:3
E) 9:7

83. Работая с двумя видами бактерий вы решили посеять их на одну и ту же чашку петри и добавить в среду пенициллин. После добавления вы заметили что культура клеток одного вида никак не реагирует на наличие пенициллина, тогда как клетки другого вида полностью исчезли. С чем по вашему может быть связан данный инцидент?
A) Добавленный в среду антибиотик был просрочен
B) В среде были бактерии с развитой резистентностью к пенициллину
C) Среда в которой находились бактерии нейтрализовывала антибиотик
D) Не хватало концентрации антибиотика
E) Нет правильного варианта ответа

84. Проанализировав результаты еще тщательнее вы заметили что в среде все таки присутствовали колонии второго вида (которые казались исчезнувшими). После посева данных выживших клеток к изначальным клеткам того же вида, все клетки стали резистентными к пенициллину. Что из нижеперечисленного стало причиной такого исхода?
A) Транскрипция
B) Электропорация
C) Нейтрализация
D) Трансформация
E) Конъюгация

85. За счет какой группы АТФ используется как внутриклеточный переносчик энергии?
A) A) Фосфатной
B) Карбоксильной
C) Карбонильной
D) Сульфгидрильной
E) Аминной

86. Пептидная связь образуется между _____
    A) Молекулами воды
    B) Молекулами крахмала
    C) Аминокислотами
    D) Рибозой и азотным остатком
    E) Клетками кожи

87. За счет каких контактов клетки животного организма могут переносить ионы и сахара между собой?
    A) Плазмодесмы
    B) Плотные контакты
    C) Щелевые контакты
    D) Десмосомы
    E) Внеклеточный матрикс

88. Из-за аутоиммунного заболевания кожа человека стала сильно уязвима для повреждений, что могло быть затронуто болезнью?
    A) Плазмодесмы
    B) Плотные контакты
    C) Щелевые контакты
    D) Десмосомы
    E) Внеклеточный матрикс

89. Какие соединения создают водонепроницаемые барьеры между клетками?
    A) Плазмодесмы
    B) Плотные контакты
    C) Щелевые контакты
    D) Десмосомы
    E) Внеклеточный матрикс

90. Благодаря какому процессу возможно создание уникальных гамет?
    A) Кроссинговер
    B) Митоз
    C) Профаза
    D) Телофаза II
    E) Спорогенез

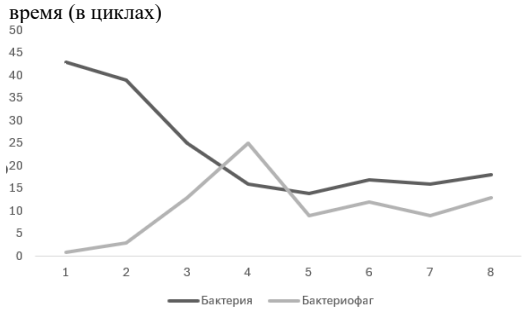
91. Вторичная структура белка реализуется за счет…
    A) Водородных связей
    B) Пептидных связей
    C) Сульфидных связей
    D) Ван Дер ваальсовского взаимодействия
    E) Ковалентных связей

92. Если в молекуле ДНК есть 23% Аденина, то сколько % Гуанина присутствует в этой же молекуле ДНК?
    A) 50%
    B) 10%
    C) 52%
    D) 23%
    E) 27%

93. Известно что у собак жесткая шерсть доминантна (A), мягкая рецессивна (a). Два жесткошерстных родителя дают жесткошерстного щенка. С особью какого генотипа его нужно скрестить, чтобы с максимальной вероятностью выяснить имеет ли он при себе аллель мягкошерстности? Известно что собаки данного вида в среднем дают только одного щенка в потомстве.
    A) AA
    B) Aa
    C) aa
    D) Нельзя узнать с помощью простого скрещивания
    E) Варианты A B C верны одинаково

94. В чем заключается роль плазмодесмы?
    A) Поддержание структуры клетки
    B) Перенос веществ и жидкости между клетками растения
    C) Сшивать клетки между собой для придания эластичности
    D) Заякорить клетки друг к другу
    E) Все вышеперечисленное

Исходя из графика ниже, ответьте на вопросы. Ось y – кол-во бактерий/бактериофагов, ось x – время (в циклах)



95. Что является более правдивым?
    A) С цикла 5 вирус начал переходить в лизогенную стадию.
    B) Бактериофаг остался в литической фазе
    C) Бактериофаг уничтожил все бактерии
    D) Вирус потерял вирулентность
    E) Бактерия начала адаптироваться под вирус

96. В чем заключается различие литического и лизогенного цикла?
    A) В молекулах используемых для передачи наслед.информации
    B) В последующей судьбе клетки
    C) В клетках мишенях
    D) В необходимых белках-рецепторах
    E) В нужных молекулах для репликации

97. Какой из этих факторов нужен для удлинения растительной клетки?
    A) Высокие концентрации гиббереллина, цитокина, и абсцизовой кислоты
    B) B) Высокая концентрация кальция
    C) Низкая концентрация ауксина
    D) Низкий pH клеточной стенки
    E) Гипертоническая среда вокруг клетки

98. Некоторые бактерии умеют скрываться от иммунного ответа. Что из нижеперечисленного может быть тому причиной?
    A) Бактерии нейтрализуют механизм комплимента
    B) Бактериальная клеточная стенка устойчива для фагоцитоза
    C) Бактерии уничтожают сигнальные молекулы иммунитета
    D) Бактерии прячут свои комплексы антигенов
    E) Нет правильного ответа

99. Клетка человека была инфицирована вирусом. Что с ней произойдет, до того как она будет замечена иммунитетом?
    A) Клетка продолжит функционировать как и раньше
    B) Клетка начнет бесконтрольно делиться
    C) Клетка начнет процесс апоптоза
    D) Клетка начнет производить вирусные частицы
    E) Клетка перейдет в стадию G0